

I. Tujuan

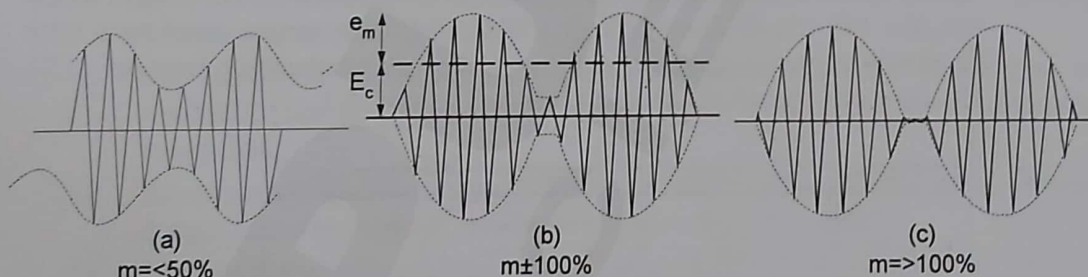
Setelah melaksanakan percobaan ini, siswa dapat;

1. Menjelaskan prinsip kerja modulasi amplitudo.
2. Membangkitkan gelombang termodulasi amplitudo.
3. Menganalisa gelombang termodulasi amplitudo.

II. Pendahuluan

Modulasi amplitudo pada dasarnya merupakan suatu proses penumpangan sinyal informasi atas gelombang pembawa (carrier wave), di mana amplitudo gelombang pembawanya akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sinyal/gelombang pemodulasinya pada suatu harga frekuensi yang tetap. Selama proses modulasi, pada saat yang bersamaan juga dihasilkan sejumlah frekuensi baru baik itu merupakan frekuensi hasil penjumlahan ataupun frekuensi hasil pengurangan kedua besaran frekuensi yakni frekuensi sinyal pemodulasi dan frekuensi gelombang pembawanya.

Apabila sinyal informasi berada pada bagian positif, maka amplitudo gelombang pembawanya akan mengalami kenaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa turun naiknya amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan naik turunnya amplitudo sinyal informasi/pemodulirnya seperti Gambar 8.1.



Gambar 5.1.

Bentuk gelombang AM untuk berbagai kondisi sinyal informasi

Perbandingan antara gelombang pembawa terhadap sinyal informasi biasa dinyatakan dalam persentase dan secara umum persentase atau derajat (modulasi) merupakan perbandingan antara taraf sinyal informasi terhadap taraf gelombang pembawanya dan disimbolkan dengan m .

Persentase modulasi suatu gelombang AM dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$m\% = \frac{E_m}{E_c} \times 100 \quad \text{atau} \quad m\% = \frac{E_{\text{maks}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{maks}} + E_{\text{min}}} \times 100$$

E_m = amplitudo sinyal informasi

E_c = amplitudo gelombang pembawa

III . Buku Bacaan

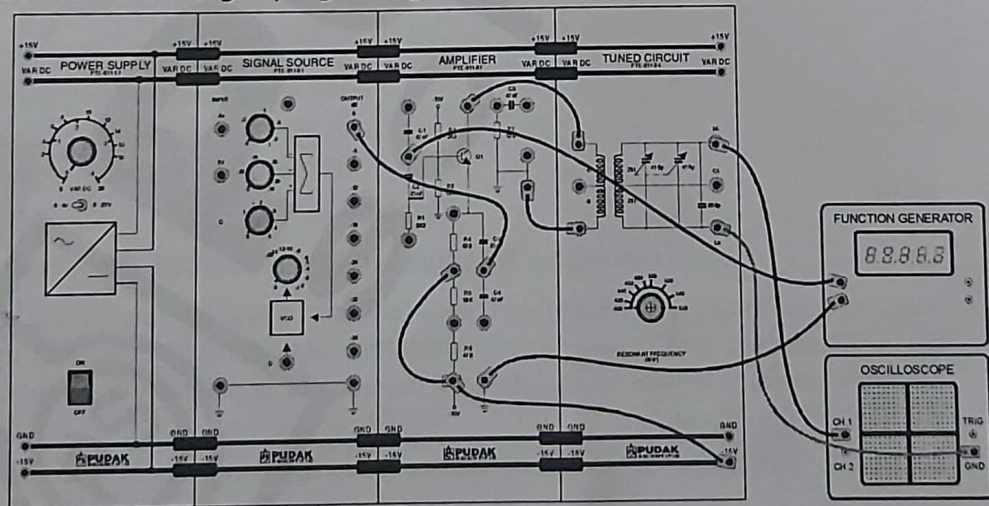
1. Intisari Elektronika, George Loveday, Elex Media Komputindo, 1988
2. Komunikasi Elektronika, Dennis Roddy, John Coolen, Erlangga, Edisi ke 3, 1990
3. Understanding Oscillator, Barry Davis, Prentice Hall of Australia, Edisi 5, 1987

IV . Peralatan

- Utama :
- 1 buah Signal Source PTE-011-01
 - 1 buah Tuned Circuit PTE-011-04
 - 1 buah Amplifier PTE-011-07
 - 1 buah Waveform Synthesis PTE-011-08
 - 1 buah Power Supply PTE-011-17
- Pendukung :
- 1 buah osiloskop 2 kanal + probe
 - 1 buah frekuensi meter + probe
 - Penghubung U
 - Kabel penghubung
 - Rangka panel
 - Function generator

V . Langkah Kerja

1. Pasang modul Signal Source PTE-011-01, Power Supply PTE-011-17 dan modul Amplifier PTE-011-07, Tuned Circuit PTE-011-04, pada rangka panel yang telah disediakan dengan kedudukan yang benar kemudian hubungkan terminal +15V, 15V dan GND dengan penghubung U seperti gambar 5.2.

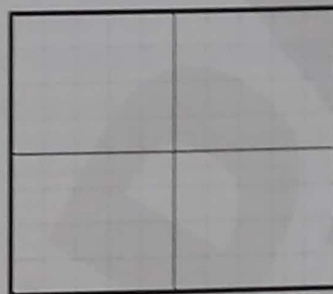


Gambar 5.2

2. Siapkan osiloskop dan peralatan pendukung lainnya.
3. Perhatikan, sebelum steker dimasukkan ke stop kontak sumber tegangan jala-jala, yakinkan bahwa saklar POWER ON/OFF selalu dalam posisi OFF.

4. Hubungkan terminal keluaran modul Signal Source PTE-011-01 dengan modul Amplifier PTE-011-07, Tuned Circuit PTE-011-04, osiloskop, function generator seperti gambar 5.2.
5. Masukkan steker Power Supply PTE-011-17, osiloskop dan function generator pada stop kontak, kemudian nyalakan sumber tegangan dengan merubah posisi saklar ON/OFF ke posisi ON.
6. Atur frekuensi keluaran function generator pada 300 Hz dengan taraf tegangan keluaran 0 Vp-p.
7. Atur pengontrol C pada frekuensi 455 kHz dengan taraf pelemahan (pengontrol pelemahan) pada 0 dB, kemudian atur pengontrol SWEEP TIME/DIV dan VOLT/DIV hingga osiloskop memperlihatkan bentuk sinyal yang baik/mudah diamati.

Gambarkan bentuk gelombang dan catat besar frekuensi sinyal tersebut pada kotak di bawah ini:



Grafik 5.1

8. Atur taraf tegangan keluaran function generator, hingga peragaan gelombang termodulasi AM memiliki persentase kira-kira sebesar 50%. Pada taraf tegangan keluaran berapa hal ini dicapai?
9. Atur pengontrol penalaan, pada frekuensi berapa gelombang termodulasi ini resonansi? Jika peragaan gelombang termodulasi kurang baik, atur pengontrol pelemahan.
10. Bandingkan bentuk gelombang termodulasi keluaran modul Signal Source dengan keluaran modul Tuned Circuit. Jelaskan jawaban anda!
11. Apa fungsi modul Tuned Circuit dalam percobaan ini?
12. Atur taraf tegangan keluaran function generator, hingga peragaan gelombang termodulasi AM memiliki persentase kira-kira sebesar 100 %. Pada taraf tegangan keluaran berapakah hal ini dicapai?
13. Pindahkan sambungan sinyal keluaran dari modul Signal Source ke terminal C1=47 nF. Amati peragaan bentuk gelombang termodulasi dan bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Bagaimanakah komentar anda dan kenapa menjadi demikian?
14. Pindahkan sambungan sinyal informasi (function generator) ke terminal R1=2k2. Amati peragaan bentuk gelombang termodulasi dan bandingkan dengan langkah 12 dan 13. Bagaimanakah komentar anda dan kenapa menjadi demikian?
15. Matikan sumber tegangan modul dan perangkat pendukung lainnya.
16. Lepaskan probe dan kabel penghubung lainnya.
17. Rakit percobaan seperti gambar di bawah ini.

VI . Evaluasi

1. Apakah yang dimaksud dengan modulasi amplitudo?
2. Gambarkan sebuah modulator amplitudo metoda kolektor modulasi dan jelaskan prinsip kerjanya.
3. Apakah perbedaan antara modulasi taraf tinggi (high level modulation) dan modulasi taraf rendah (low level modulation)?
4. Apakah tipe modulasi dari percobaan yang telah anda lakukan (modulasi taraf tinggi atau rendah)? Jelaskan jawaban anda!
5. Jika diketahui besarnya $m = 85 \%$, sedang besar $E_m = 2,4 \text{ Vp-p}$ Hitung besar E_c da. Gambarkan bentuk gelombang termodulasi tersebut!